

Übung zur Vorlesung Allgemeine Anorganische Chemie

Übung 5

Trends im PSE und Valenzstrichformeln

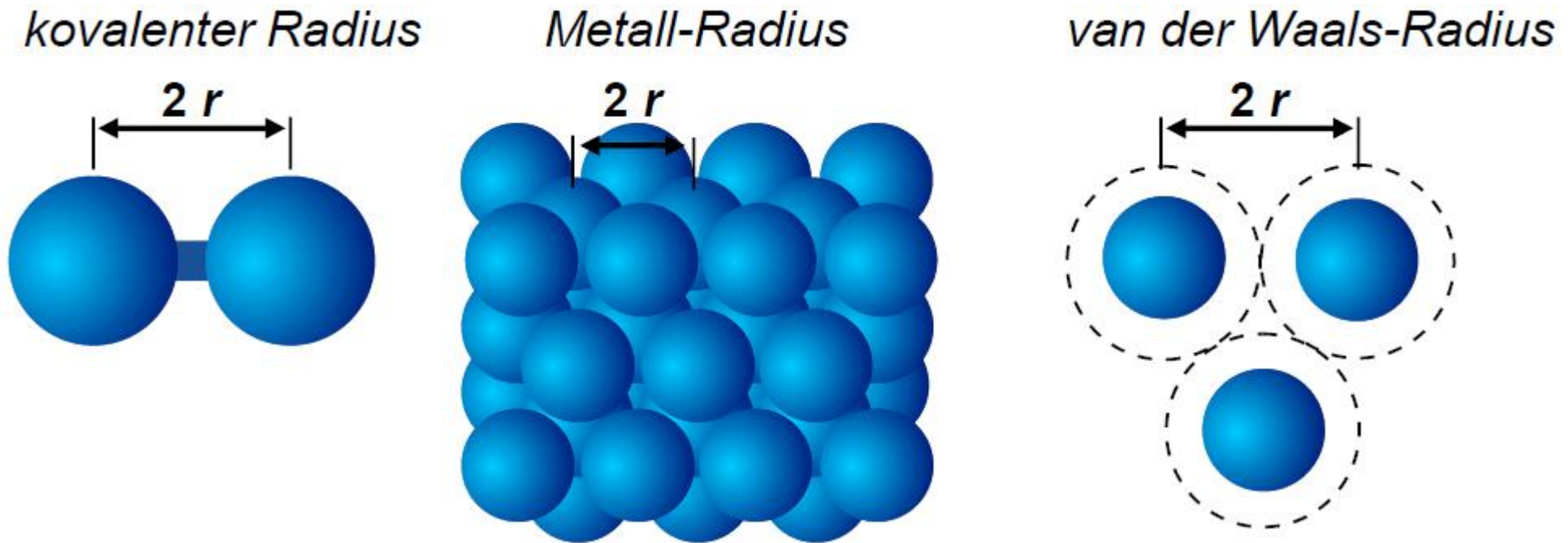
Freitags, 12:30 – 14:00 Uhr im H218

Alexander Haseloer

Kontakt: A.Haseloer@FZ-Juelich.de

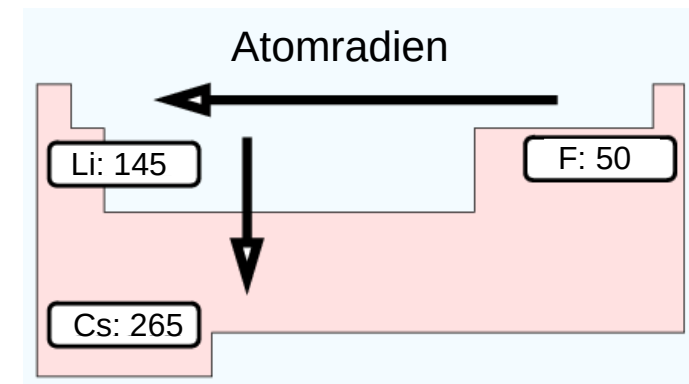
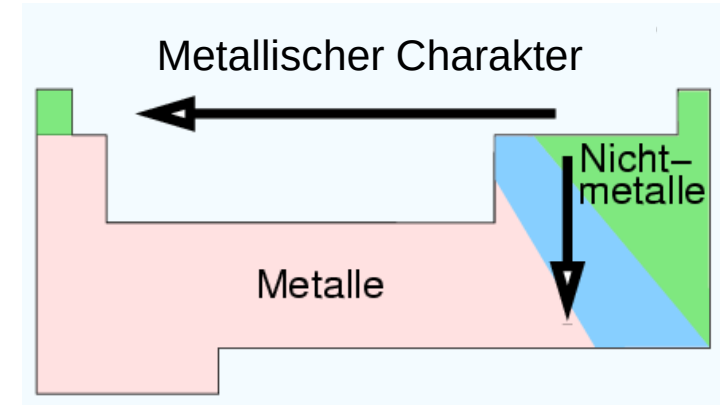
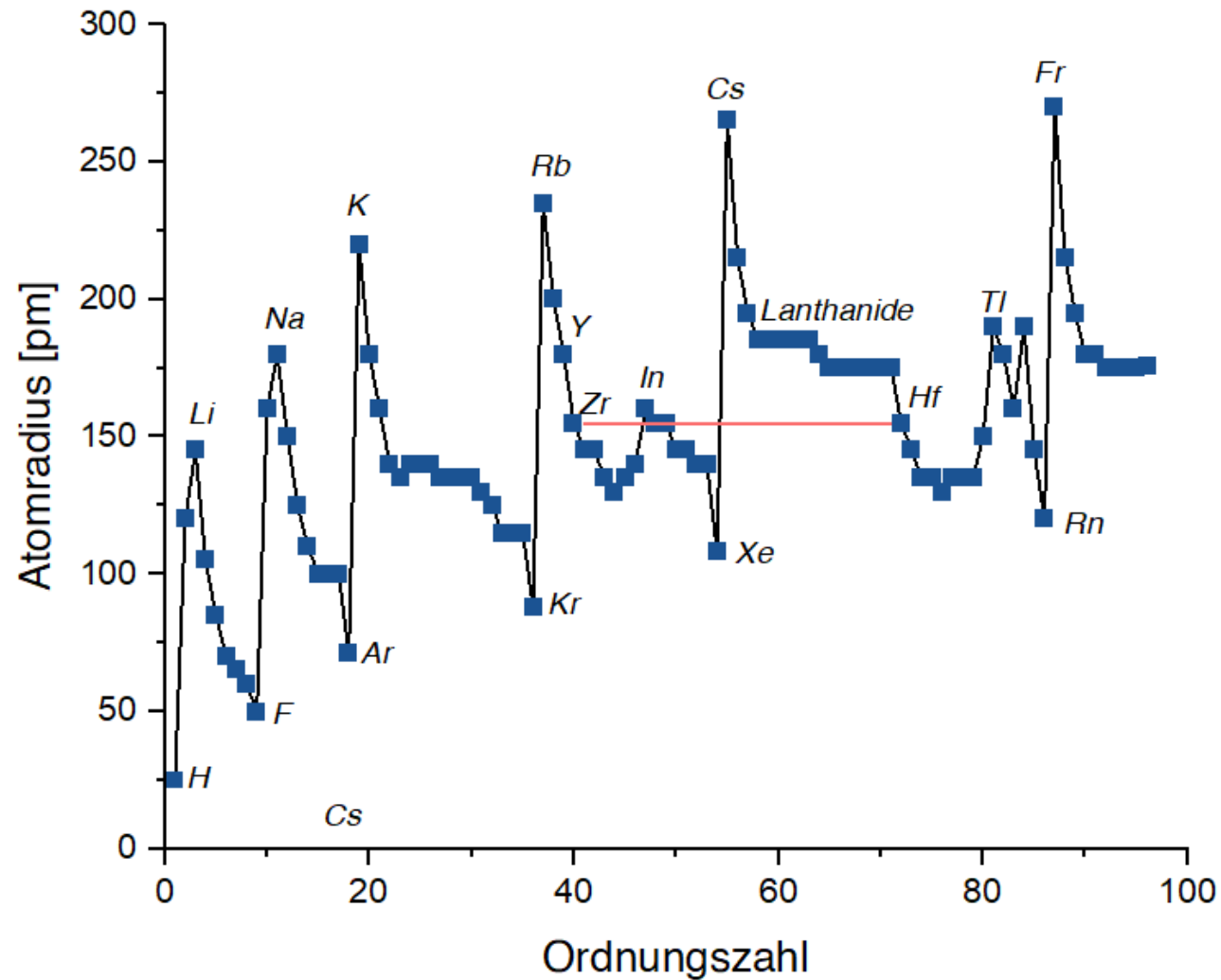
Wiederholung – Atomradien

Atomradius nur indirekt ableitbar



aus (vielen!) empirischen Strukturdaten

Wiederholung – Atomradien



Wiederholung – Kovalenter Radius

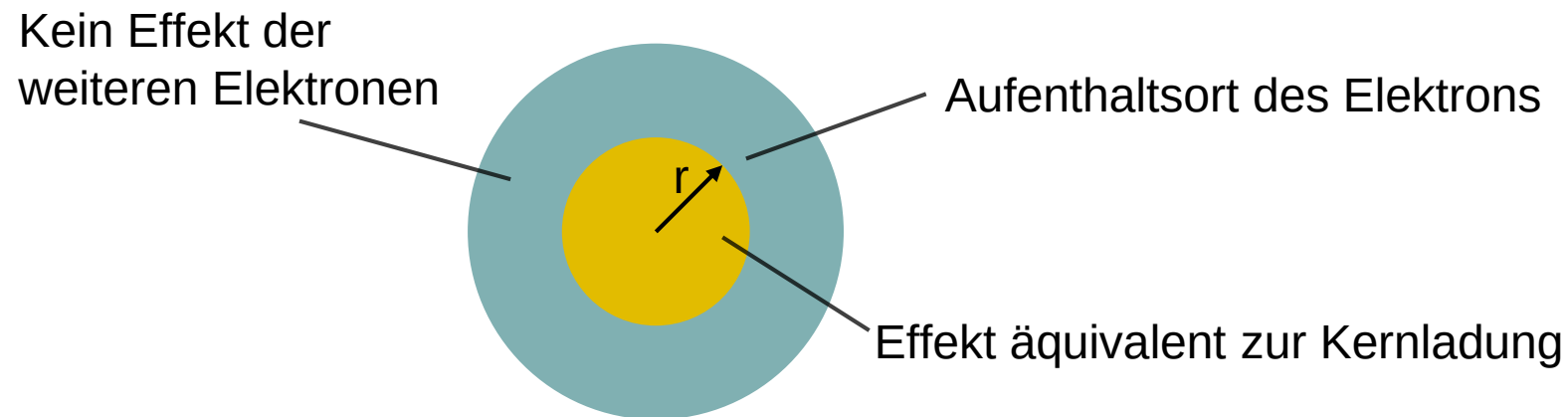
H 37	Li 157	Be 111	B 82	C 77	N 70	O 66	F 64
Na 191	Mg 160	Al 143	Si 117	P 110	S 104	Cl 99	
K 235	Ca 197	Ga 153	Ge 122	As 121	Se 117	Br 114	
Rb 250	Sr 215	In 167	Sn 158	Sb 141	Te 137	I 133	
Cs 272	Ba 224	Tl 170	Pb 175	Bi 182			

1 IA 1A							18 VIIIA 8A
1 H Hydrogen 1.008							2 He Helium 4.003
3 Li Lithium 6.941	4 Be Beryllium 9.012	5 B Boron 10.811	6 C Carbon 12.011	7 N Nitrogen 14.007	8 O Oxygen 15.999	9 F Fluorine 18.998	10 Ne Neon 20.180
11 Na Sodium 22.990	12 Mg Magnesium 24.305	13 Al Aluminum 26.982	14 Si Silicon 28.086	15 P Phosphorus 30.974	16 S Sulfur 32.066	17 Cl Chlorine 35.453	18 Ar Argon 39.948
19 K Potassium 39.098	20 Ca Calcium 40.078	31 Ga Gallium 69.723	32 Ge Germanium 72.631	33 As Arsenic 74.922	34 Se Selenium 78.971	35 Br Bromine 79.904	36 Kr Krypton 84.798
37 Rb Rubidium 85.468	38 Sr Strontium 87.62	49 In Indium 114.818	50 Sn Tin 118.711	51 Sb Antimony 121.760	52 Te Tellurium 127.6	53 I Iodine 126.904	54 Xe Xenon 131.294
55 Cs Cesium 132.905	56 Ba Barium 137.328	81 Tl Thallium 204.383	82 Pb Lead 207.2	83 Bi Bismuth 208.980	84 Po Polonium [208.982]	85 At Astatine 209.987	86 Rn Radon 222.018

Wiederholung – Kernladung

Warum nimmt der Atomradius in einer Periode von links nach rechts (z.B. Kalium: 220 pm; Krypton: 88 pm) ab, obwohl Elektronen hinzugefügt werden?

Weil aus der Perspektive der äußersten Elektronen die Kernladung durch die anderen Elektronen nur schwach abgeschirmt wird!



Wiederholung – effektive Kernladung

$$Q_Z = Z \cdot e$$

Z = Protonenzahl e = Elementarladung

$$Q_{Z\,eff} = Q_Z - S$$

S = Abschirmungskonstante

Slater-Regeln:

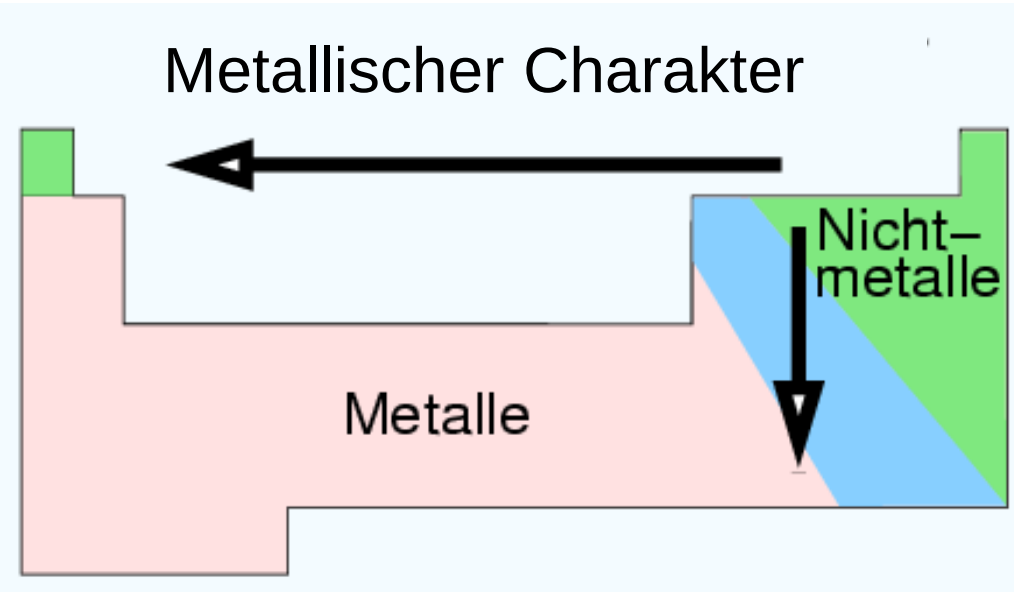
- Alle anderen Elektronen mit der selben Hauptquantenzahl n zählen zu 0,35
- Jedes Elektron in einem s- oder p- Orbital der nächst tieferen Schale ($n-1$) tragen zu 0,85 und in d-Orbitalen zu 1,0
- In noch tieferen Schalen ($n-2$) tragen jeweils zu 1,0 bei.

O-Atom ($Z = 8$, $1s^2 2s^2 2p^4$)

$$S = (2 \cdot 0,85) + (5 \cdot 0,35) = 3,45$$

$$Q_{Z\,eff} = Q_Z - S = 8 - 3,45 = 4,55$$

Wiederholung – Atomradien



Faustregel:

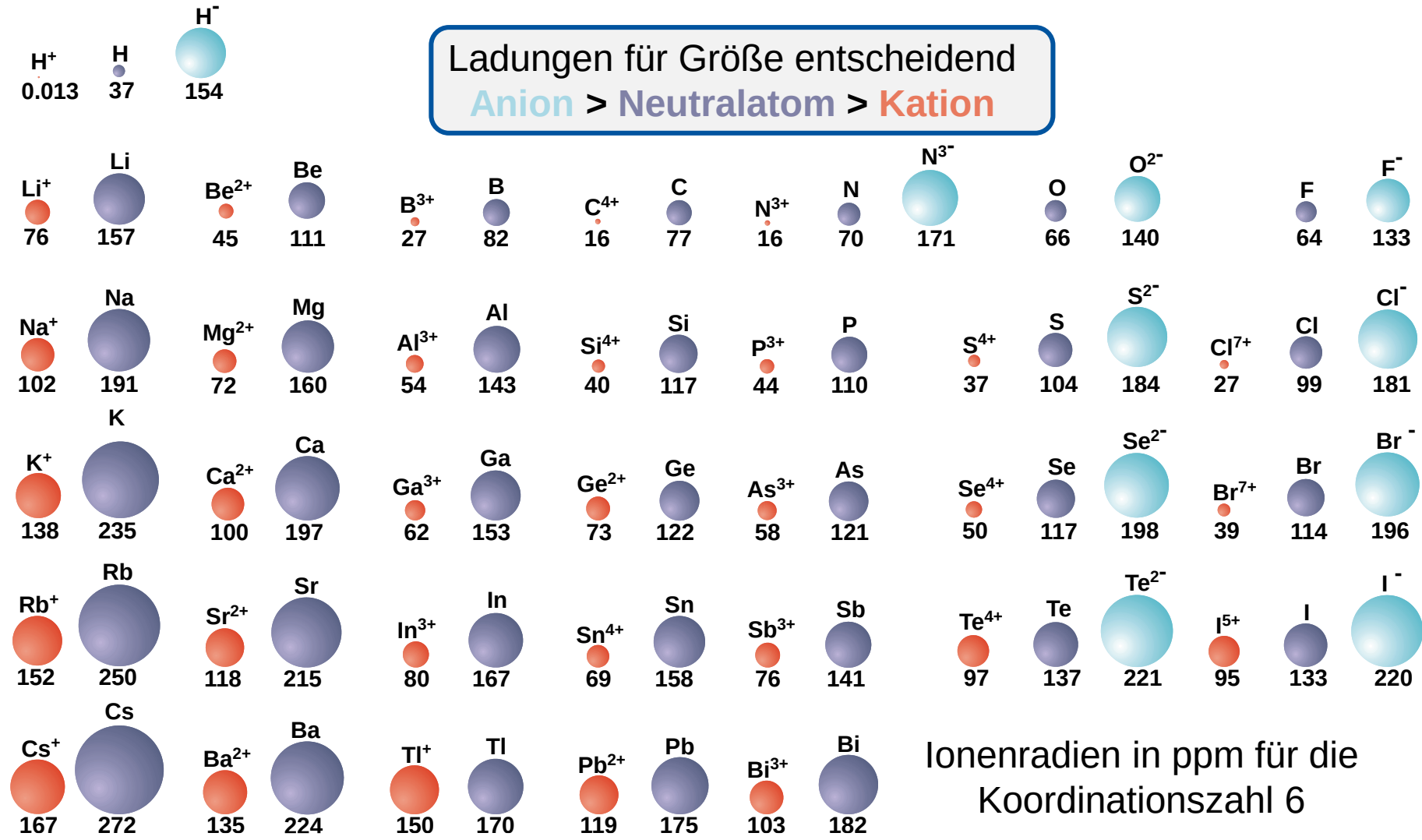
- **Metalle** bilden positive Ionen (**Kationen**)
- **Nichtmetalle** bilden negative Ionen (**Anionen**)
- **Halbmetalle** bilden sowohl als auch (**amphoterer** Charakter)

Wiederholung – Ionenradien

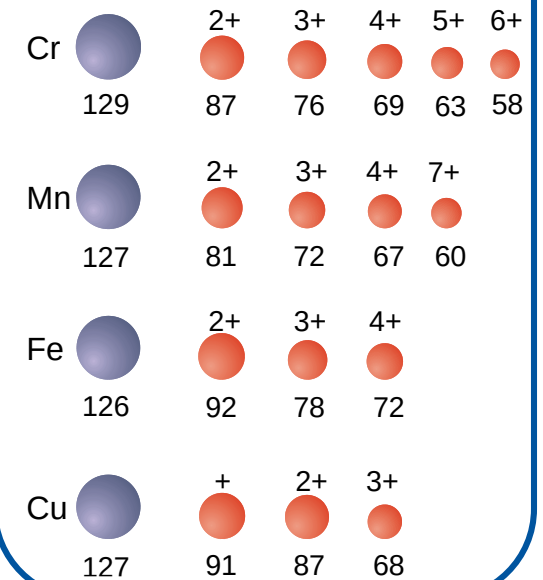
Metalle		Nichtmetalle	
Atom	Kation	Anion	Atom
Li	Li ⁺	O ²⁻	O
Be	Be ²⁺	F ⁻	F
Na	Na ⁺	Cl ⁻	Cl

Wiederholung – Ionenradien

Ladungen für Größe entscheidend
Anion > **Neutralatom** > **Kation**



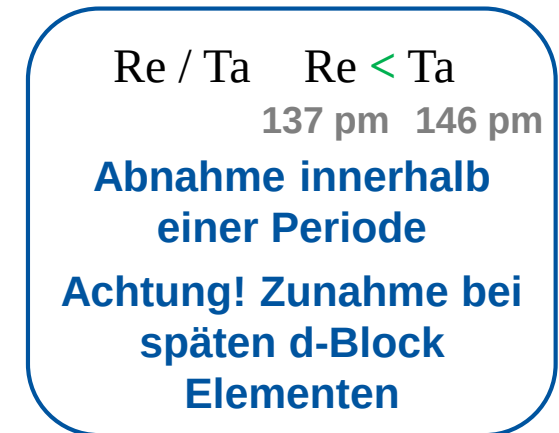
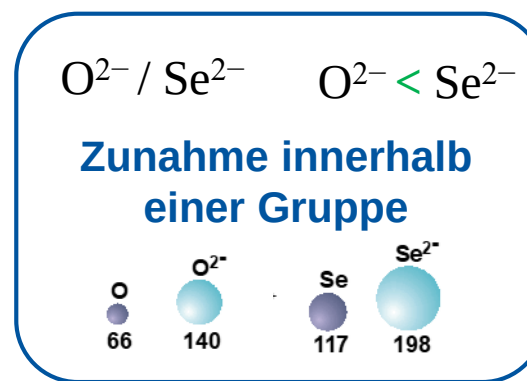
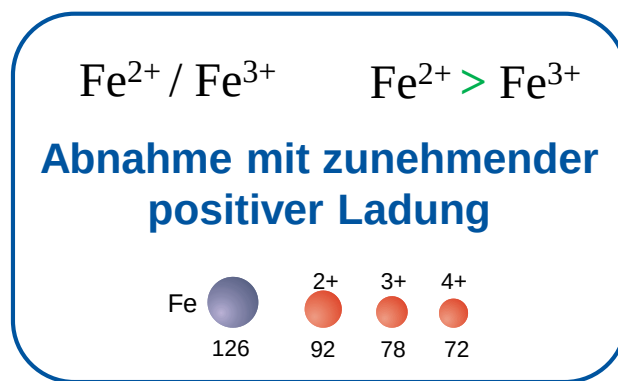
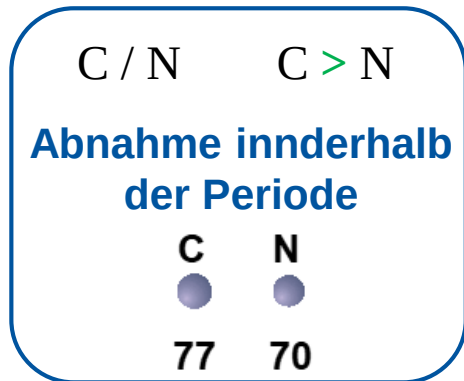
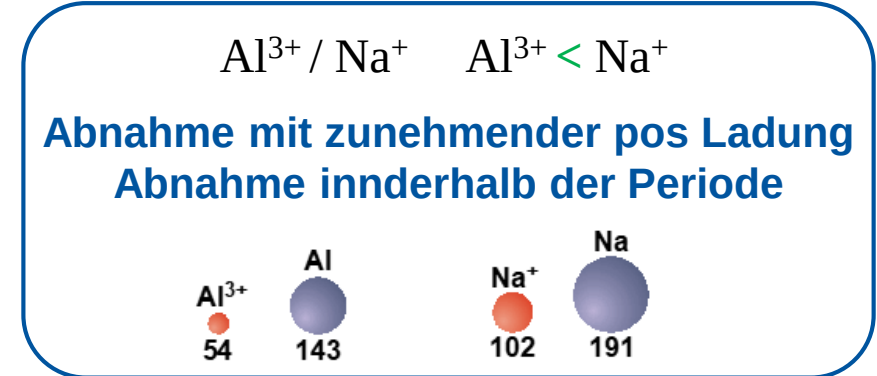
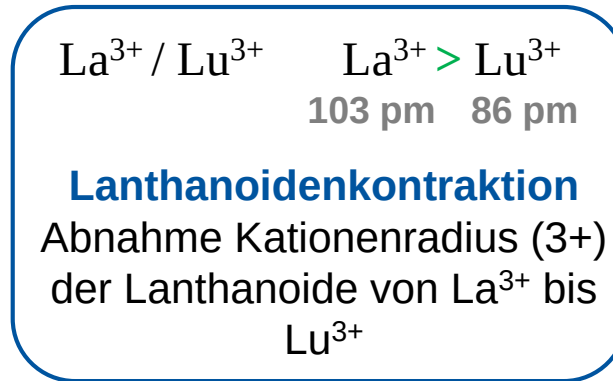
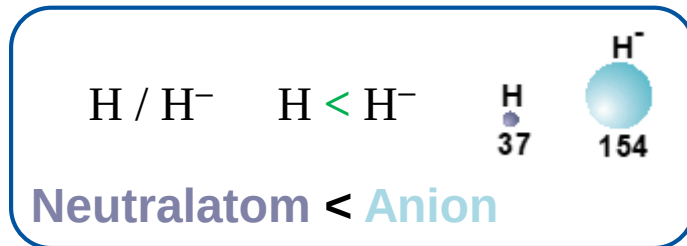
Abnahme mit
 zunehmender
 positiver Ladung



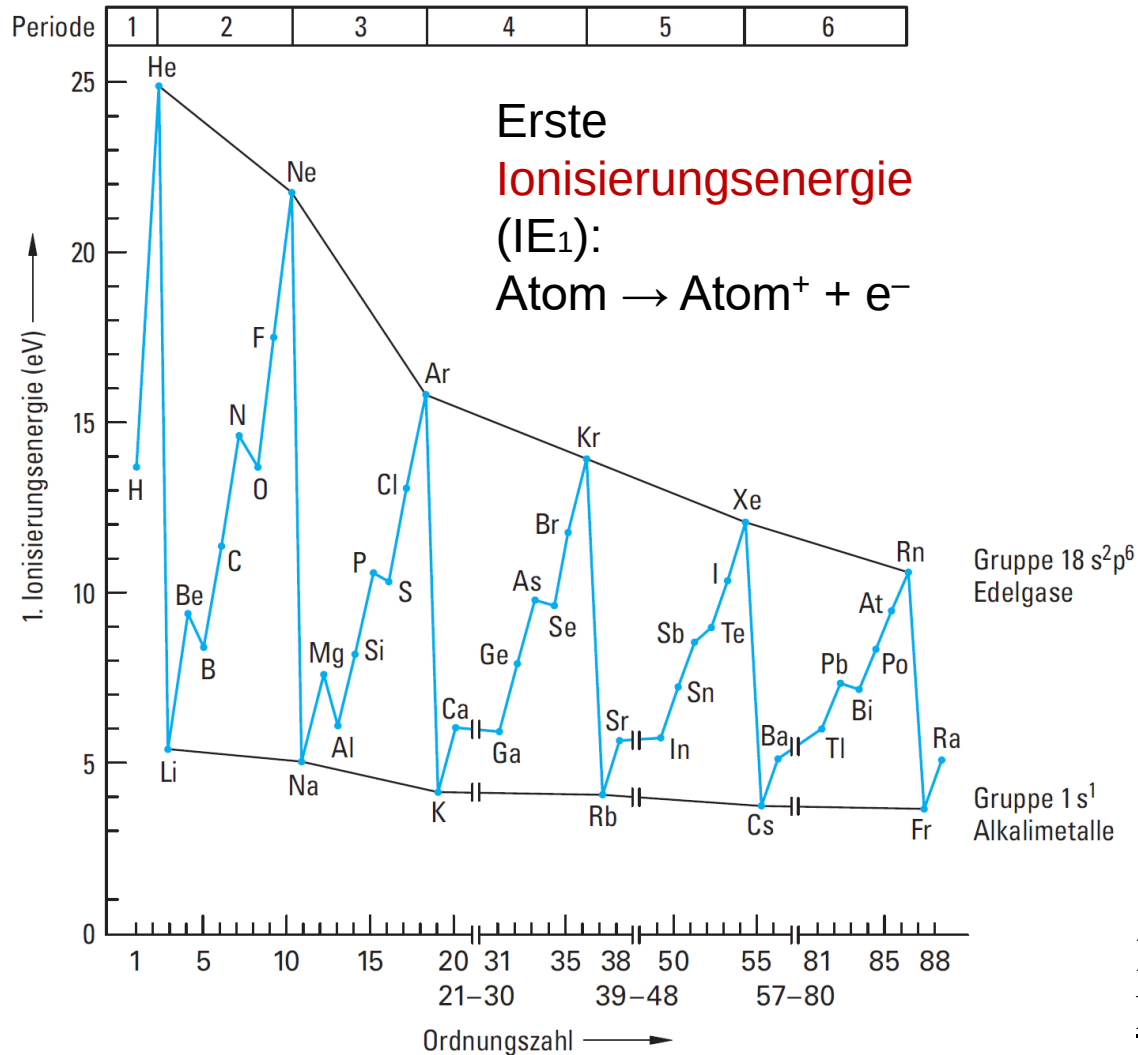
Ionenradien in ppm für die
 Koordinationszahl 6

Atomradien – Aufgabe 5.1

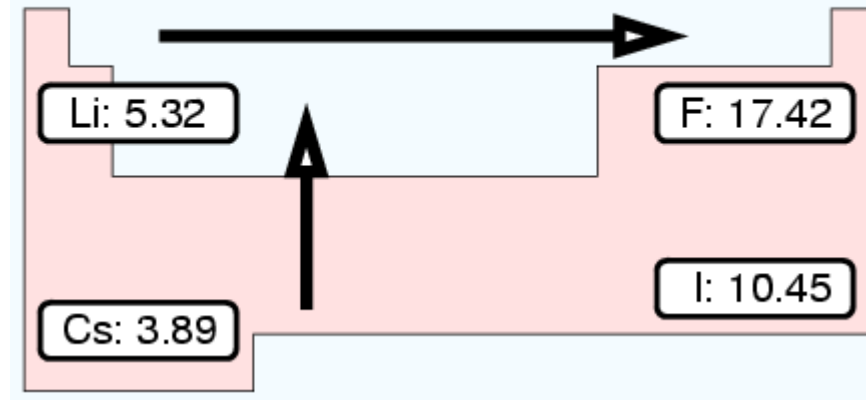
Geben Sie bei den folgenden Paaren an, welches der beiden Teilchen jeweils den größeren Radius hat:



Wiederholung – Ionisierungsenergien



1. Ionisierungsenergie [eV]



Abnahme innerhalb einer Gruppe

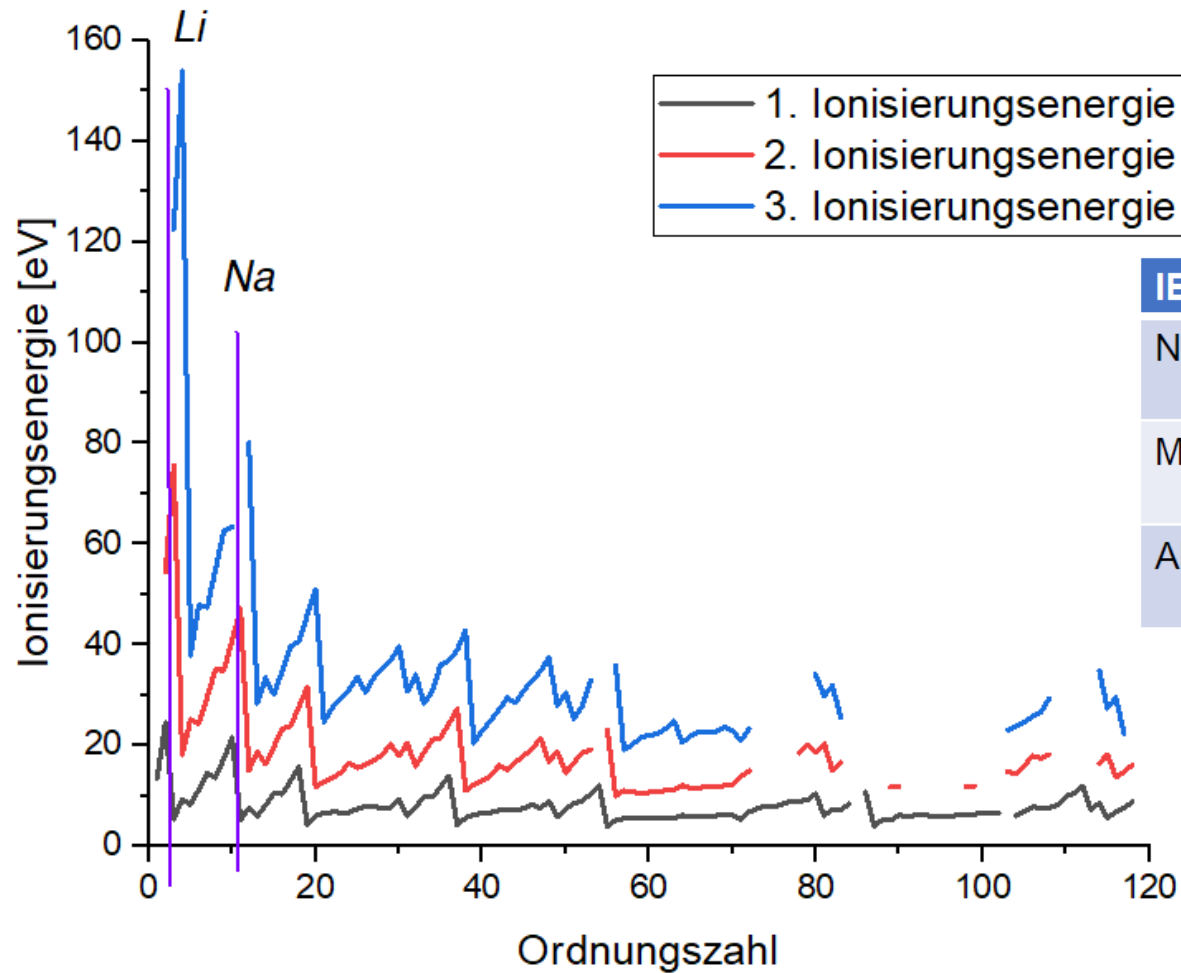
äußere Schalen weiter weg, innere Schalen schirmen Kernladung zusätzlich ab, Elektronen weniger „fest“ gebunden

Zunahme innerhalb einer Periode

höhere Kernladung, Elektronen „fester“ gebunden

Höhere Ionisierungsenergie bei Elektronenkonfigurationen mit halb- und vollbesetzten Unterschalen, z. B. N mit 3 e⁻ im p-Orbital

Wiederholung – Ionisierungsenergien



IE_x / eV	IE_1	IE_2	IE_3	IE_4
Na	5,1 $3s^1 \rightarrow 2p^6$	47,3 $2p^6 \rightarrow 2p^5$	71,6 $2p^5 \rightarrow 2p^4$	
Mg	7,6 $3s^2 \rightarrow 3s^1$	15,0 $3s^1 \rightarrow 2p^6$	80,1 $2p^6 \rightarrow 2p^5$	109,3 $2p^5 \rightarrow 2p^4$
Al	6,0 $3p^1 \rightarrow 3s^2$	18,8 $3s^2 \rightarrow 3s^1$	28,4 $3s^1 \rightarrow 2p^6$	120,0 $2p^6 \rightarrow 2p^5$

Wiederholung – Ionisierungsenergien

Z	Element	I_1	I_2	I_3	I_4	I_5	I_6	I_7	I_8	I_9	I_{10}
1	H	13,6									
2	He	24,5	54,4								
3	Li	5,4	75,6	122,4							
4	Be	9,3	18,2	153,9	217,7						
5	B	8,3	25,1	37,9	259,3	340,1					
6	C	11,3	24,4	47,9	64,5	392,0	489,8				
7	N	14,5	29,6	47,4	77,5	97,9	551,9	666,8			
8	O	13,6	35,1	54,9	77,4	113,9	138,1	739,1	871,1		
9	F	17,4	35,0	62,6	87,1	114,2	157,1	185,1	953,6	1100,0	
10	Ne	21,6	41,1	63,5	97,0	126,3	157,9	207,0	238,0	1190,0	1350,0
11	Na	5,1	47,3	71,6	98,9	138,4	172,1	208,4	264,1	299,9	1460,0
12	Mg	7,6	15,0	80,1	109,3	141,2	186,5	224,9	266,0	328,2	367,0
13	Al	6,0	18,8	28,4	120,0	153,8	190,4	241,4	284,5	331,6	399,2

Sprunghafter Anstieg bei Erreichen der Edelgaskonfiguration

Ionisierungsenergie des letzten Elektrons proportional zu Z^2

Ionisierungsenergien – Aufgabe 5.2

Geben Sie bei den folgenden Paaren an, welches der beiden Atome jeweils die größere (erste) Ionisierungsenergie aufweist:

Be / Li Be > Li

**Zunahme innerhalb
einer Periode**

Li: [He] 2s¹

Be: [He] 2s²

**Voll besetztes
s-Orbital in Be**

Ar / Cl Ar > Cl

**Zunahme innerhalb
einer Periode**

**Edelgaskonfiguration
äußerst stabil!**

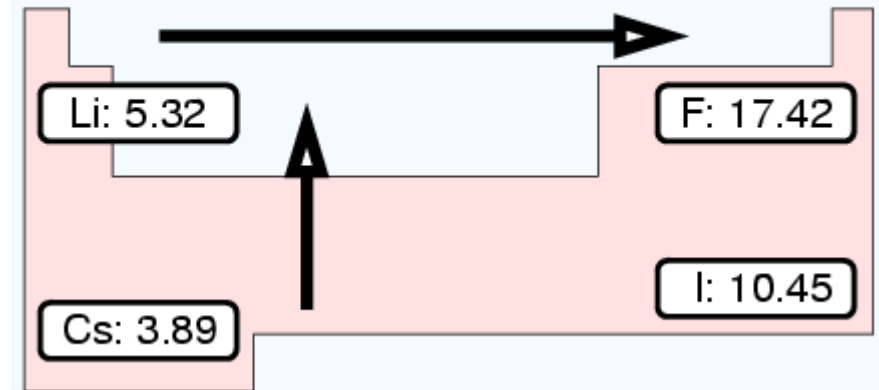
Ar / Kr Ar > Kr

**Abnahme innerhalb
einer Gruppe**

Cs / Li Cs < Li

**Abnahme innerhalb
einer Gruppe**

1. Ionisierungsenergie [eV]

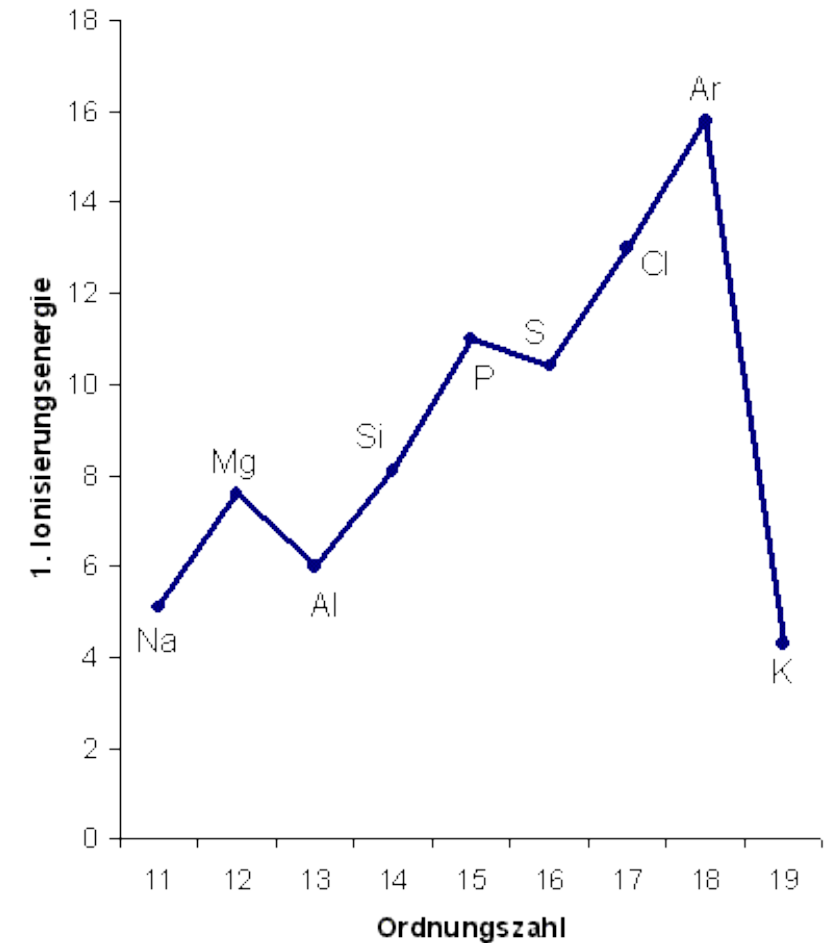


Ionisierungsenergien – Aufgabe 5.3

Die Abbildung zeigt den Verlauf der 1. Ionisierungs-energie für die Elemente der dritten Periode.

a) Warum treten bei den Elementen Mg, P und Ar Maxima auf?

b) Wird Na oder Mg die höhere 2. Ionisierungsenergie besitzen? Begründen Sie mithilfe der Elektronenkonfigurationen.



Ionisierungsenergien – Aufgabe 5.3

Die Abbildung zeigt den Verlauf der 1. Ionisierungs-energie für die Elemente der dritten Periode.

a) Warum treten bei den Elementen Mg, P und Ar Maxima auf?

Na [Ne] 3s¹

P [Ne] 3s² 3p³

Mg [Ne] 3s²

S [Ne] 3s² 3p⁴

Al [Ne] 3s² 3p¹

Cl [Ne] 3s² 3p⁵

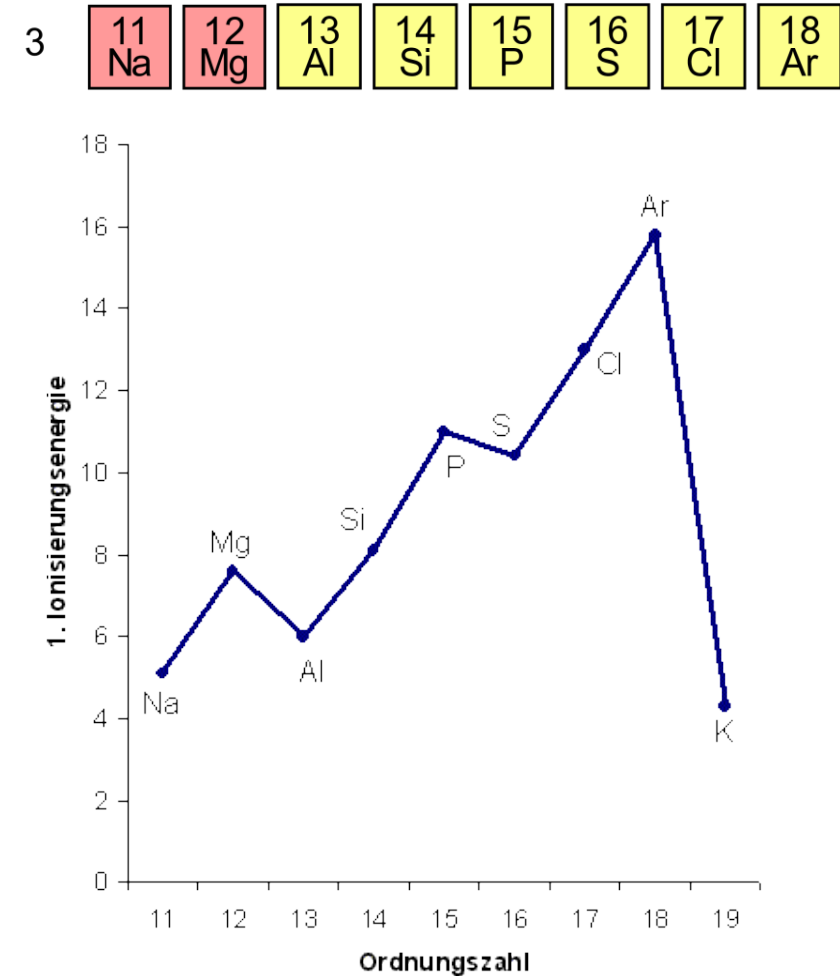
Si [Ne] 3s² 3p²

Ar [Ne] 3s² 3p⁶

Voll besetztes s-Orbital in Mg

Halb besetztes p-Orbital in P

Edelgaskonfiguration in Ar



Ionisierungsenergien – Aufgabe 5.3

Die Abbildung zeigt den Verlauf der 1. Ionisierungs-energie für die Elemente der dritten Periode.

b) Wird Na oder Mg die höhere **2. Ionisierungsenergie** besitzen?
Begründen Sie mithilfe der Elektronenkonfigurationen.

1. Ionisierung

Na [Ne] 3s¹

Na⁺ [Ne]

Mg [Ne] 3s²

Mg⁺ [Ne] 3s¹

2. Ionisierung

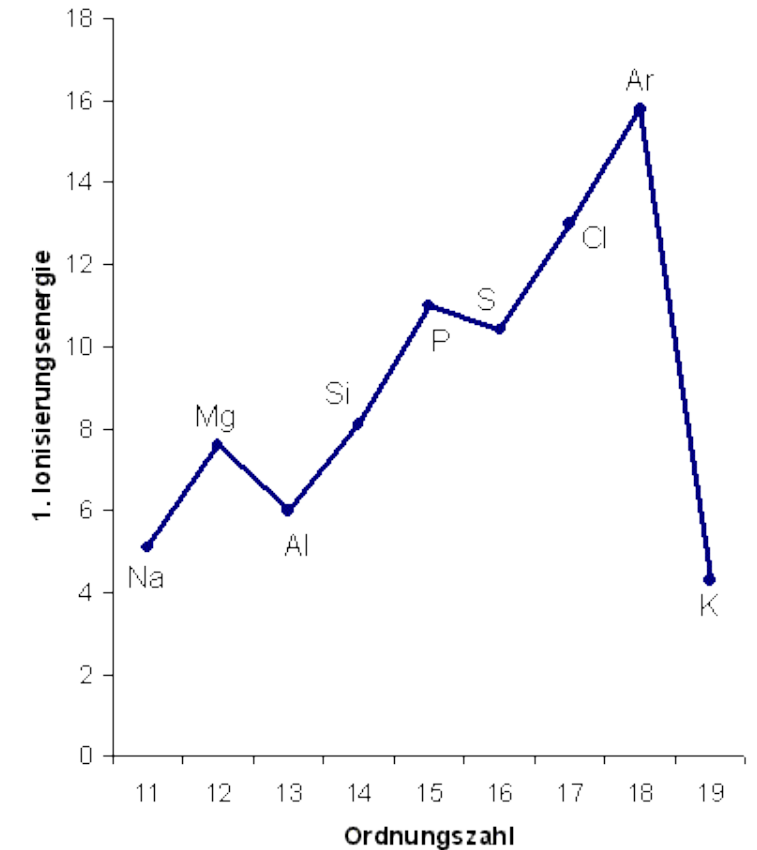
Na²⁺ [He] 2s²2p⁵

Mg²⁺ [Ne]

Nach erster Ionisierung Edelgaskonfiguration für Na⁺ ([Ne])
→ Zweite Ionisierung sehr schwierig!

Nach erster Ionisierung Mg⁺ mit einem Elektron in 3s-Orbital
→ Zweite Ionisierung energetisch realisierbar.

[eV]	Erste IE	Zweite IE	Dritte IE
Na	5,1 3s ¹ → 3s ⁰ /2p ⁶	47,1 2p ⁶ → 2p ⁵	70,7 2p ⁵ → 2p ⁴
Mg	7,6 3s ² → 3s ¹	15,0 3s ¹ → 3s ⁰ /2p ⁶	79,7 2p ⁶ → 2p ⁵



Wiederholung – Elektronenaffinität

Elektronenaffinität

(EA): $\text{Atom} + e^- \rightarrow \text{Atom}^-$

negative EA: Energie wird frei

positive EA: Energie muss zugeführt werden

Achtung!

Je nach Kontext kann die EA auch anders definiert sein.

postivite EA: Energie wird frei

negative EA: Energie muss zugeführt werden

Einige EA-Werte nur simuliert oder geschätzt

Variation je nach Quelle

Besonders für Erdalkalimetalle

H −0,75	EA / eV (EA ₂)						He >0
Li −0,62	Be +0,19	B −0,28	C −1,26	N +0,07	O −1,46 (+8,1)	F −3,40	Ne +0,30
Na −0,55	Mg +0,29	Al −0,44	Si −1,38	P −0,75	S −2,08 (+6,1)	Cl −3,62	Ar +0,36
K −0,50	Ca +1,93	Ga −0,3	Ge −1,2	As −0,81	Se −2,02	Br −3,26	Kr +0,40
Rb −0,49	Sr +1,51	In −0,3	Sn −1,2	Sb −1,07	Te −1,97	I −3,06	Xe +0,42
Cs −0,47	Ba +0,48	Tl −0,2	Pb −0,36	Bi −0,95	in eV		Rn +0,42

Tabelle aus E. Riedel, *Allgemeine und Anorganische Chemie*, de Gruyter, Berlin **2010**

Werte aus J. Elmsley, *Die Elemente*, de Gruyter, Berlin **1994**

Wiederholung – Elektronenaffinität

Elektronenaffinität

(EA): $\text{Atom} + e^- \rightarrow \text{Atom}^-$

Stabilität durch resultierende ns^2 -Konfiguration
→ Voll besetztes s-Orbital

Stabilität durch resultierende ns^2np^3 -Konfiguration
→ Halb besetztes p-Orbital

Stabilität durch resultierende Edelgaskonfiguration

Bei besonders stabiler Konfiguration (Halb und vollbesetzte Schalen) ist die Elektronenaffinität gering oder Energie wird benötigt
→ z. B. Edelgase oder Erdalkalimetalle

H −0,75							He > 0
Li −0,62	Be +0,19	B −0,28	C −1,26	N +0,07	O −1,46 (+8,1)	F −3,40	Ne +0,30
Na −0,55	Mg +0,29	Al −0,44	Si −1,38	P −0,75	S −2,08 (+6,1)	Cl −3,62	Ar +0,36
K −0,50	Ca +1,93	Ga −0,3	Ge −1,2	As −0,81	Se −2,02	Br −3,26	Kr +0,40
Rb −0,49	Sr +1,51	In −0,3	Sn −1,2	Sb −1,07	Te −1,97	I −3,06	Xe +0,42
Cs −0,47	Ba +0,48	Tl −0,2	Pb −0,36	Bi −0,95	in eV		Rn +0,42

Elektronenaffinität – Aufgabe 5.4

Geben Sie bei den folgenden Paaren an, für welches der beiden Atome die Elektronenaffinität (hier definiert als diejenige Energie, die frei wird, wenn ein Atom ein Elektron aufnimmt und so zu einem Anion wird) jeweils stärker negativ ist:

F / I F > I

**Abnahme innerhalb
einer Gruppe**

Obacht

Ausnahme: F < Cl
wegen Größe

Cl / P Cl > P

Cl hat besonders hohe EA
aufgrund resultierender
Edelgaskonfiguration

P hat halb volle p-Schale
→ EA ist geringer im Vergleich
zu Nachbargruppen

Na / Mg Na > Mg

Na hat höhere EA, da
volles 3s-Orbital resultiert

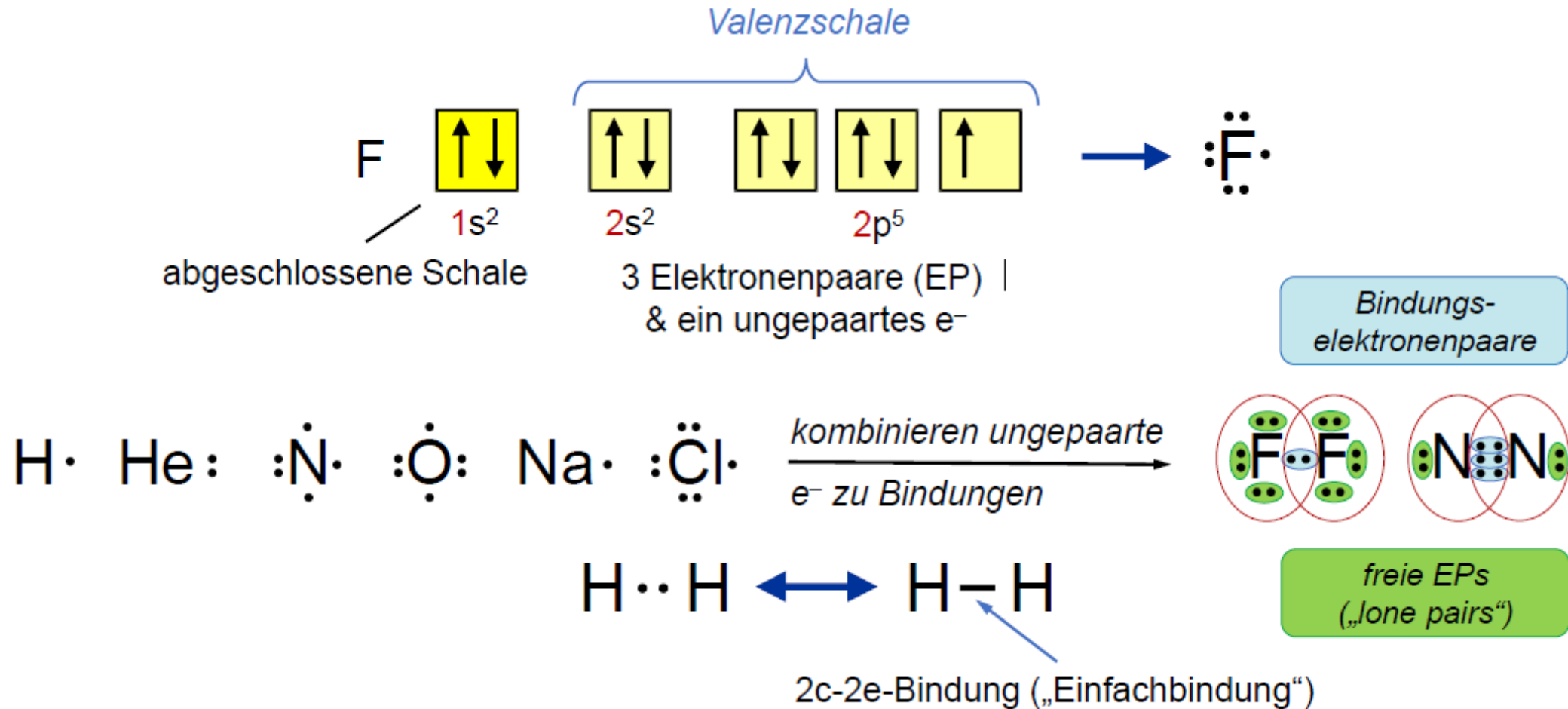
Mg hat bereits volles
3s-Orbital,
zusätzliches Elektron
würde 3p-Orbital füllen
→ EA ist positiv!

Br / K Br > K

Br hat besonders hohe
EA (-3,26 eV) aufgrund
resultierender
Edelgaskonfiguration

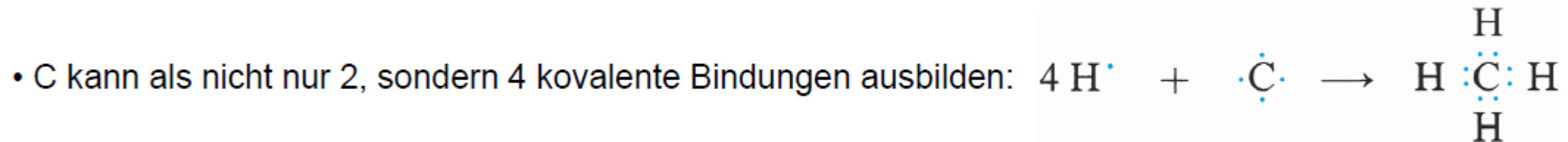
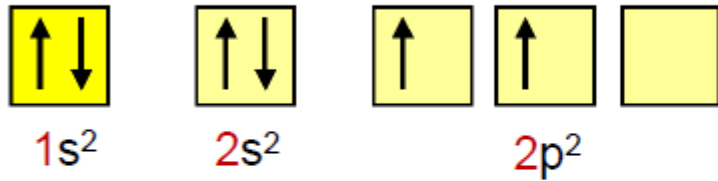
K hat deutlich kleinere
EA (-0,5 eV), da „nur“ volles
4s-Orbital resultiert

Wiederholung – Valenzstrichformeln (Lewis-Schreibweise)



Wiederholung – Valenzstrichformeln

- Aber was ist mit Kohlenstoff los?



- **Quiz:** Erklären Sie, warum Bor Verbindungen wie z.B. BF_3 bildet!

Wiederholung – Molekülorbitaltheorie

- **Bindungsordnung** = Zahl der vollbesetzten **bindenden** MOs – Zahl der vollbesetzten *antibindenden* MOs
= (Zahl der e⁻ in *bindenden* MOs / 2) – (Zahl der e⁻ in *antibindenden* MOs / 2)

- Wichtige Bilanzgröße: die **Bindungselektronen** (BE) in einem Molekül:

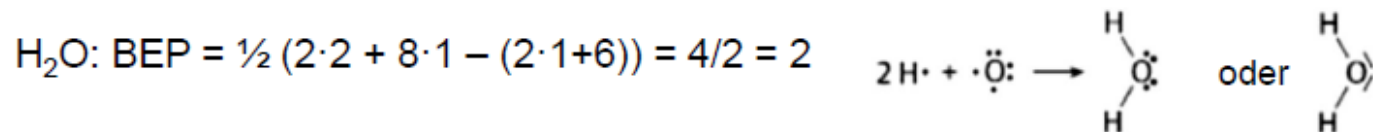
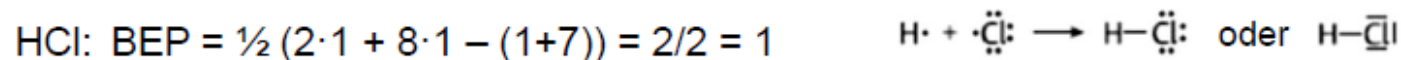
$$BE = 2 \cdot (\text{Anzahl H-Atome}) + 8 \cdot (\text{Anzahl übrige Atome}) - \Sigma \text{ Valenzelektronen}$$

$$\text{Anzahl } \textbf{Bindungselektronenpaare (BEP)} = BE / 2$$

Beispiele:

$$\text{H}_2: BE = 2 \cdot 2 + 8 \cdot 0 - (1+1) = 2$$

→ ein Bindungselektronenpaar (BEP) $\text{H} \cdot \cdot \text{H}$ oder $\text{H}-\text{H}$



Wiederholung – Lewis-Formeln

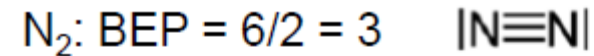
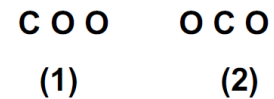
Beispiel CO₂:



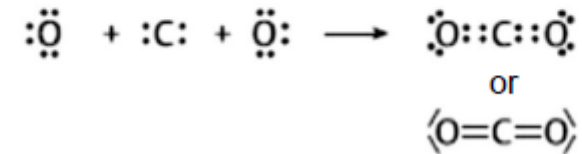
$$1 \cdot 4 + 2 \cdot 6 = 16 \text{ Elektronen}$$

⇒ 8 Elektronenpaare

Mögliche Anordnungen:



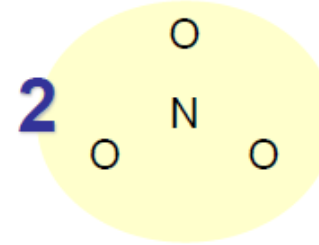
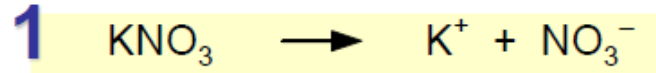
$$\text{CO}_2: \text{BEP} = \frac{1}{2} (8 \cdot 3 - (4 + 2 \cdot 6)) = 8/2 = 4$$



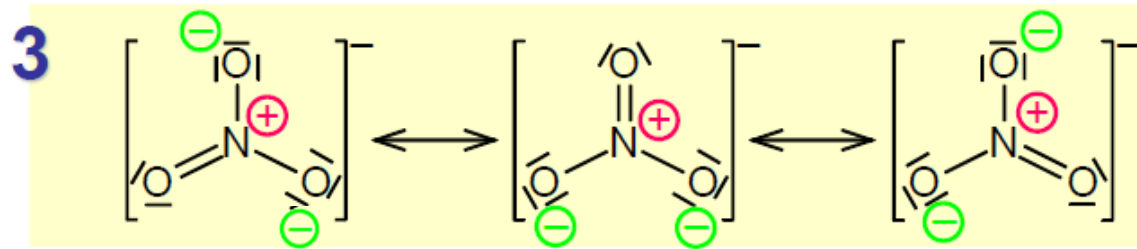
Faustregel: Struktur mit niedrigster Energie → maximale Zahl von Bindungen,
heteronukleare Bindungen, Abstand zwischen Atomen

Wiederholung – Mesomere Grenzstruktur: Resonanzhybride

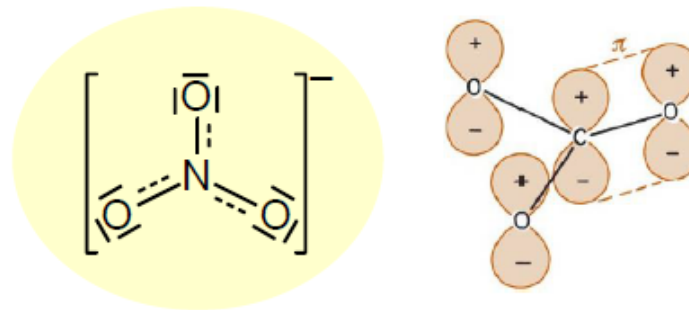
- Beispiel: das Nitrat-Anion NO_3^- in Kaliumnitrat



$$1 \cdot 5 (\text{N}) + 3 \cdot 6 (\text{O}) + 1 \cdot 1 (\text{negative Ladung}) = 24 e^- \Rightarrow 12 \text{ EP}$$



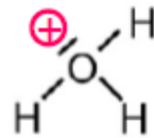
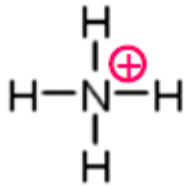
Beachte:
Summe der Formalladungen ($\ominus$, $\oplus$)
= Molekülladung



Wiederholung – Formalladung

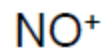
- Ladungen und Formalladungen treten immer auf, wenn mehr oder weniger Valenzelektronen als nach der Summe der Einzelatome in einer Verbindung vorhanden sind:
atomare Formalladung = Anzahl Valenz-e⁻ des ladungsneutralen Atoms – tatsächliche Zahl der Valenz-e⁻
- wobei BEP gleichmäßig (d.h. **homolytisch = unabhängig von ΔEN !**) zwischen Bindungspartnern aufgeteilt werden!

Beispiele: NH_4^+ (Ammonium-Ion), H_3O^+ (Hydronium-Ion)

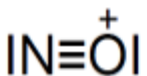


- Definition **isoelektronisch**: gleiche Zahl von Atomen und gleiche Zahl von Valenzelektronen, aber unterschiedliche Atome/Elemente.

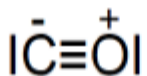
z.B.



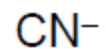
$$5+6-1 = 10 \text{ e}^-$$



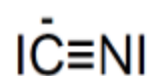
$$4+6 = 10 \text{ e}^-$$



$$5+5 = 10 \text{ e}^-$$



$$4+5+1 = 10 \text{ e}^-$$



Konstruktion von Lewis-Formeln

- ⇒ Die Valenzschale der 1. Periode ist mit zwei Elektronen vollständig gefüllt.
- ⇒ Die Bindigkeit wird durch die Zahl der einfach besetzten Orbitale bestimmt.
- ⇒ Wasserstoff- und Halogen-Atome sind einbindig.
- ⇒ Sauerstoff-Atome sind zweibindig
- ⇒ Stickstoff-Atome sind dreibindig, bei Kationen vierbindig.
- ⇒ Kohlenstoff- und Silicium-Atome sind vierbindig.
- ⇒ Bei unbesetzten d-Orbitalen kann die Zahl von acht Außenelektronen (Oktett) überschritten werden.
- ⇒ Die Formel mit der niedrigsten Energie ist richtig: höchstmögliche Zahl an Bindungen, heteronukleare Bindungen sind stärker, maximale räumliche Entfernung der Atome voneinander.

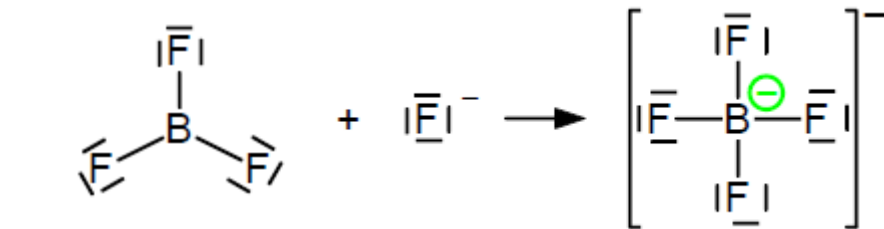
Wichtige Regeln für Lewis- oder Valenzstrichformeln

- Die **Oktettregel** gilt zwingend für die zweite Periode!
- **Doppelbindungsregel**: keine Doppelbindungen zwischen Elementen der dritten (oder höheren) Periode!

Wiederholung – Lewis-Formeln - Ausnahmen

Elektronenarme Verbindungen (Oktett-Unterschreitung)

- (stabile) Verbindungen mit weniger als 8 Valenzelektronen auf bestimmten Atomen:



6 Valenz-e⁻ auf B

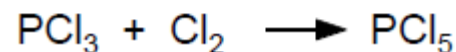
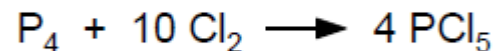
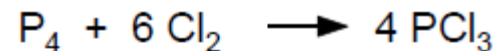
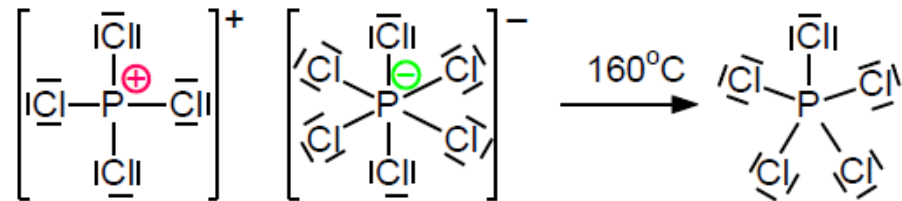
Lewis-Säure: EP-Akzeptor; Lewis-Base: EP-Donor

Hypervalente Verbindungen (Oktett-Erweiterung)

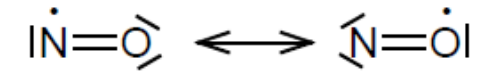
Nur beobachtet, wenn **sehr elektronegative Elemente**

am Zentralatom gebunden sind!

Ebenso: SF₆, IF₇



Radikale



$$1 \cdot 5 (\text{N}) + 1 \cdot 6 (\text{O}) = 11 \text{ e}^- \Rightarrow 5 \frac{1}{2} \text{ EP}$$

Valenzstrichformeln – Aufgabe 5.5

Schreiben Sie die Valenzstrichformeln (mit Angabe freier Elektronenpaare und eventueller Formalladungen) für folgende offenkettige Moleküle bzw. Molekülionen auf:

Welche Atome folgen nicht der Oktettregel?



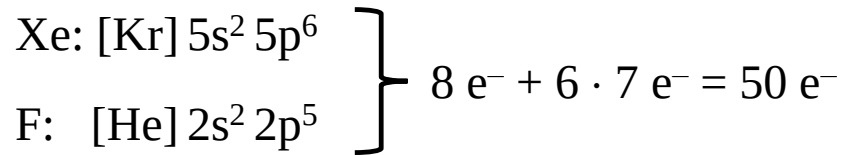
Valenzstrichformeln – Aufgabe 5.5

Schreiben Sie die Valenzstrichformeln (mit Angabe freier Elektronenpaare und eventueller Formalladungen) für folgende offenkettige Moleküle bzw. Molekülionen auf:

Welche Atome folgen nicht der Oktettregel?



Anzahl Valenzelektronen



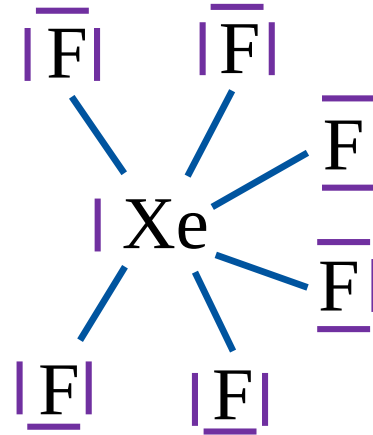
Anzahl Bindungselektronen

$$\text{BE} = 2 \cdot (\text{Anzahl H-Atome}) + 8 \cdot (\text{Anzahl übrige Atome}) - \Sigma \text{Valenzelektronen}$$

$$\text{BE} = 0 + 8 \cdot 7 - 50 = 6$$

Anzahl Bindungselektronen-Paare

$$\text{BEP} = \text{BE} / 2 = 6 / 2 = 3 \text{ ?}$$



Anzahl freie EP

$$\text{F: } 3 \cdot 2 + 2 = 8$$

$$\text{Xe: } 1 \cdot 2 + 6 \cdot 2 = 14$$

Anzahl BEP

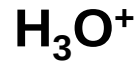
Oktettregel



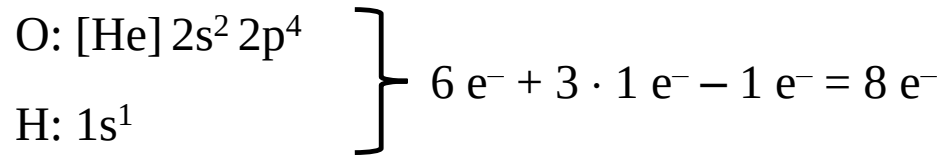
Valenzstrichformeln – Aufgabe 5.5

Schreiben Sie die Valenzstrichformeln (mit Angabe freier Elektronenpaare und eventueller Formalladungen) für folgende offenkettige Moleküle bzw. Molekülionen auf:

Welche Atome folgen nicht der Oktettregel?



Anzahl Valenzelektronen



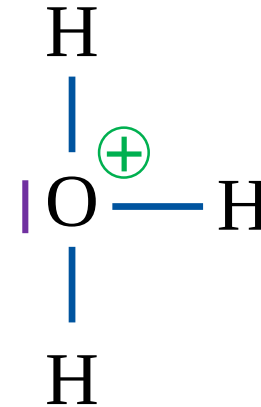
Anzahl Bindungselektronen

$$\text{BE} = 2 \cdot (\text{Anzahl H-Atome}) + 8 \cdot (\text{Anzahl übrige Atome}) - \Sigma \text{Valenzelektronen}$$

$$\text{BE} = 2 \cdot 3 + 8 \cdot 1 - 8 = 14 - 8 = 6$$

Anzahl Bindungselektronen-Paare

$$\text{BEP} = \text{BE} / 2 = 6 / 2 = 3$$



Anzahl freie EP

H: $0 \cdot 2 + 1 \cdot 2 = 2$



O: $1 \cdot 2 + 3 \cdot 2 = 8$



Oktettregel

Anzahl BEP

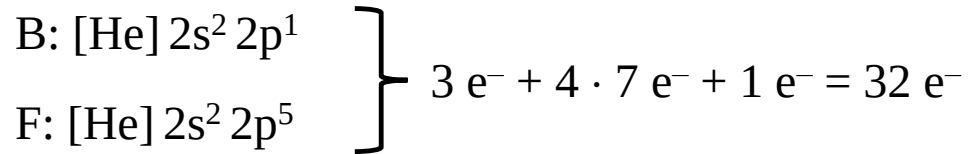
Valenzstrichformeln – Aufgabe 5.5

Schreiben Sie die Valenzstrichformeln (mit Angabe freier Elektronenpaare und eventueller Formalladungen) für folgende offenkettige Moleküle bzw. Molekülionen auf:

Welche Atome folgen nicht der Oktettregel?



Anzahl Valenzelektronen



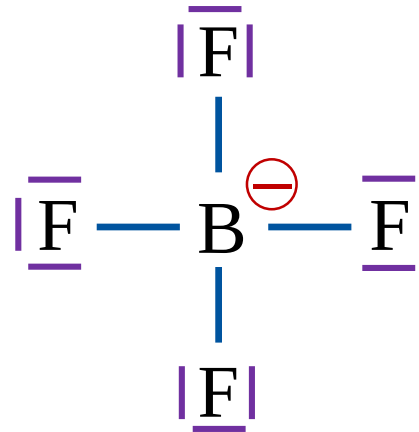
Anzahl Bindungselektronen

$$\text{BE} = 2 \cdot (\text{Anzahl H-Atome}) + 8 \cdot (\text{Anzahl übrige Atome}) - \Sigma \text{Valenzelektronen}$$

$$\text{BE} = 2 \cdot 0 + 8 \cdot 5 - 32 = 40 - 32 = 8$$

Anzahl Bindungselektronen-Paare

$$\text{BEP} = \text{BE} / 2 = 8 / 2 = 4$$



Anzahl freie EP

B: $0 \cdot 2 + 4 \cdot 2 = 8$

F: $3 \cdot 2 + 1 \cdot 2 = 8$

Anzahl BEP

Oktettregel



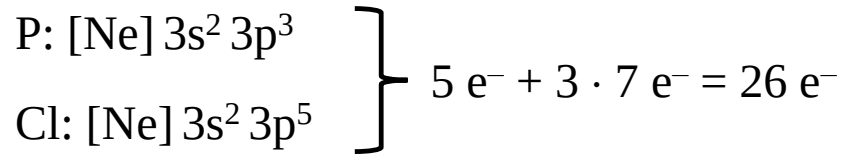
Valenzstrichformeln – Aufgabe 5.5

Schreiben Sie die Valenzstrichformeln (mit Angabe freier Elektronenpaare und eventueller Formalladungen) für folgende offenkettige Moleküle bzw. Molekülionen auf:

Welche Atome folgen nicht der Oktettregel?



Anzahl Valenzelektronen



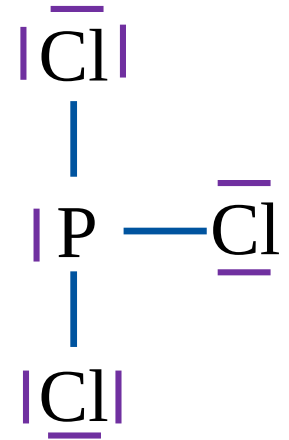
Anzahl Bindungselektronen

$$\text{BE} = 2 \cdot (\text{Anzahl H-Atome}) + 8 \cdot (\text{Anzahl übrige Atome}) - \Sigma \text{Valenzelektronen}$$

$$\text{BE} = 2 \cdot 0 + 8 \cdot 4 - 26 = 32 - 26 = 6$$

Anzahl Bindungselektronen-Paare

$$\text{BEP} = \text{BE} / 2 = 6 / 2 = 3$$



Anzahl freie EP

$$\text{P: } 1 \cdot 2 + 3 \cdot 2 = 8$$



$$\text{Cl: } 3 \cdot 2 + 1 \cdot 2 = 8$$



Oktettregel

Anzahl BEP

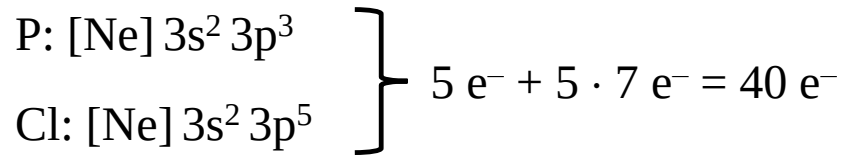
Valenzstrichformeln – Aufgabe 5.5

Schreiben Sie die Valenzstrichformeln (mit Angabe freier Elektronenpaare und eventueller Formalladungen) für folgende offenkettige Moleküle bzw. Molekylionen auf:

Welche Atome folgen nicht der Oktettregel?



Anzahl Valenzelektronen



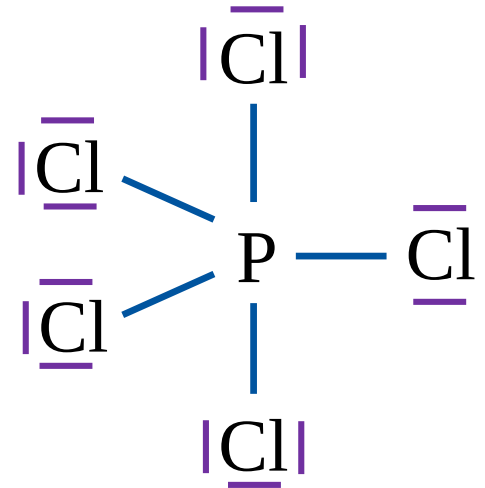
Anzahl Bindungselektronen

$$\text{BE} = 2 \cdot (\text{Anzahl H-Atome}) + 8 \cdot (\text{Anzahl übrige Atome}) - \Sigma \text{Valenzelektronen}$$

$$\text{BE} = 2 \cdot 0 + 8 \cdot 6 - 40 = 48 - 40 = 8$$

Anzahl Bindungselektronen-Paare

$$\text{BEP} = \text{BE} / 2 = 8 / 2 = 4 \quad ?$$



Anzahl freie EP

$$\text{P: } 0 \cdot 2 + 5 \cdot 2 = 10$$

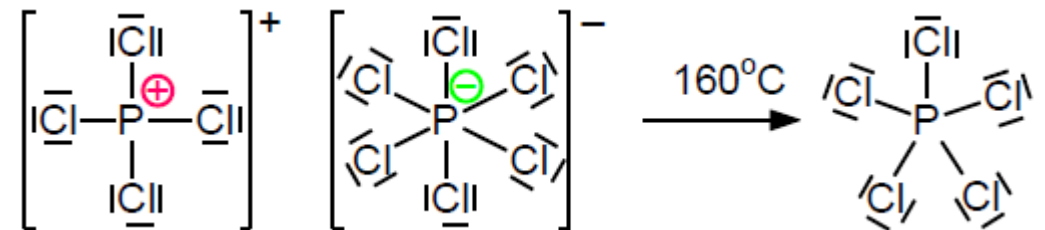


Oktettregel

$$\text{Cl: } 3 \cdot 2 + 1 \cdot 2 = 8$$

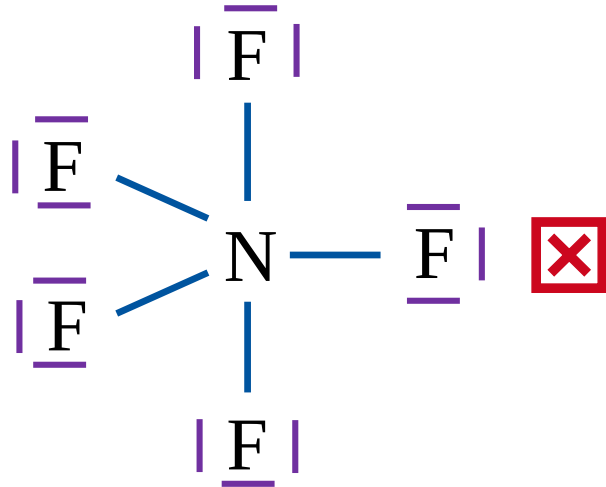
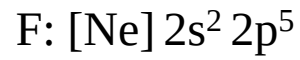
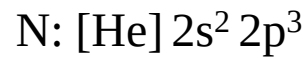


Anzahl BEP



Oktett-Regel – Aufgabe 5.6

Die Moleküle NF_5 und SF_6 widersprechen der Oktett-Regel, dennoch ist eines von beiden existenzfähig. Geben Sie an, welches und warum.



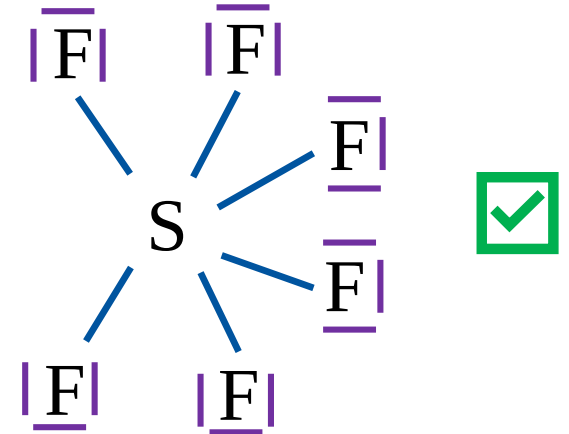
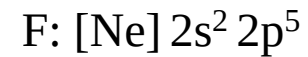
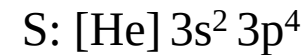
Anzahl freie EP

N: $0 \cdot 2 + 5 \cdot 2 = 10$

F: $3 \cdot 2 + 1 \cdot 2 = 8$

Oktettregel

Anzahl BEP



Anzahl freie EP

S: $0 \cdot 2 + 6 \cdot 2 = 12$

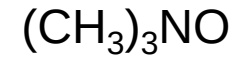
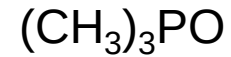
F: $3 \cdot 2 + 1 \cdot 2 = 8$

Oktettregel

Anzahl BEP

Valenzstrichformeln – Aufgabe 5.7

Schreiben Sie die Valenzstrichformeln (mit Angabe freier Elektronenpaare und eventueller Formalladungen) unter Beachtung möglicher Doppelbindungen und cyclischer Strukturen für folgende Moleküle bzw. Molekülionen auf.

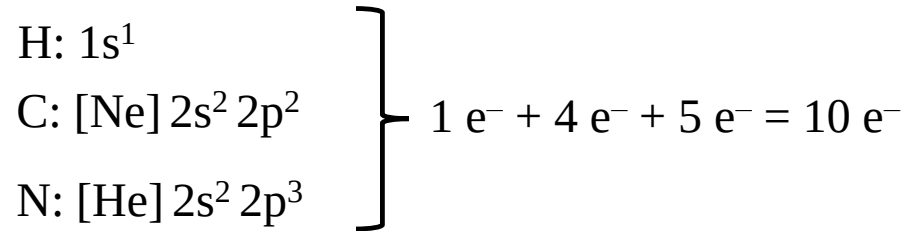


Valenzstrichformeln – Aufgabe 5.7

Schreiben Sie die Valenzstrichformeln (mit Angabe freier Elektronenpaare und eventueller Formalladungen) unter Beachtung möglicher Doppelbindungen und cyclischer Strukturen für folgende Moleküle bzw. Molekülionen auf.

HCN

Anzahl Valenzelektronen



Anzahl Bindungselektronen

$$\text{BE} = 2 \cdot (\text{Anzahl H-Atome}) + 8 \cdot (\text{Anzahl übrige Atome}) - \Sigma \text{ Valenzelektronen}$$

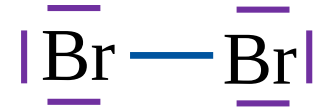
$$\text{BE} = 2 \cdot 1 + 8 \cdot 2 - 10 = 18 - 10 = 8$$

Anzahl Bindungselektronen-Paare

$$\text{BEP} = \text{BE} / 2 = 8 / 2 = 4$$

Valenzstrichformeln – Aufgabe 5.7

Schreiben Sie die Valenzstrichformeln (mit Angabe freier Elektronenpaare und eventueller Formalladungen) unter Beachtung möglicher Doppelbindungen und cyclischer Strukturen für folgende Moleküle bzw. Molekülionen auf.



Anzahl Valenzelektronen

$$\text{Br: } [\text{Ar}] 4s^2 3d^{10} 4p^5 \quad 2 \cdot 7 e^- = 14 e^-$$

Anzahl Bindungselektronen

$$\text{BE} = 2 \cdot (\text{Anzahl H-Atome}) + 8 \cdot (\text{Anzahl übrige Atome}) - \Sigma \text{ Valenzelektronen}$$

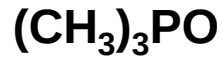
$$\text{BE} = 2 \cdot 0 + 8 \cdot 2 - 14 = 16 - 14 = 2$$

Anzahl Bindungselektronen-Paare

$$\text{BEP} = \text{BE} / 2 = 2 / 2 = 1$$

Valenzstrichformeln – Aufgabe 5.7

Schreiben Sie die Valenzstrichformeln (mit Angabe freier Elektronenpaare und eventueller Formalladungen) unter Beachtung möglicher Doppelbindungen und cyclischer Strukturen für folgende Moleküle bzw. Molekülionen auf.



Anzahl Valenzelektronen

$$\left. \begin{array}{l} \text{H: } 1s^1 \\ \text{P: } [\text{Ne}] 3s^2 3p^3 \\ \text{C: } [\text{He}] 2s^2 2p^2 \\ \text{O: } [\text{He}] 2s^2 2p^4 \end{array} \right\} 9 \cdot 1 e^- + 3 \cdot 4 e^- + 5 e^- + 6 e^- = 32 e^-$$

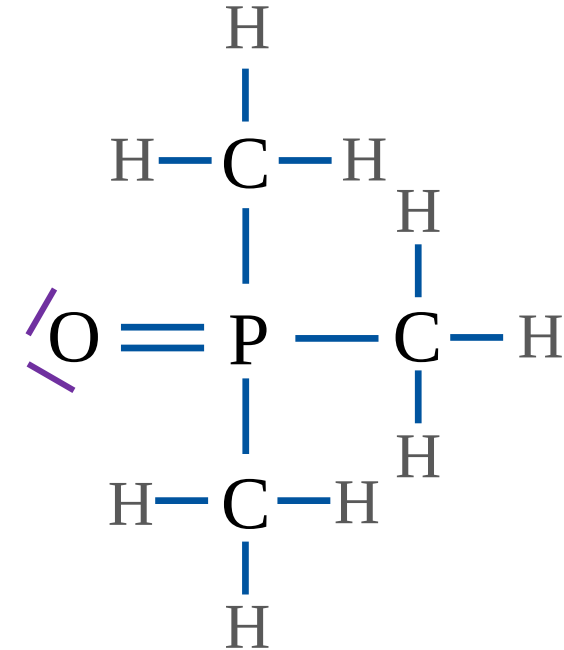
Anzahl Bindungselektronen

$$\text{BE} = 2 \cdot (\text{Anzahl H-Atome}) + 8 \cdot (\text{Anzahl übrige Atome}) - \Sigma \text{Valenzelektronen}$$

$$\text{BE} = 2 \cdot 9 + 8 \cdot 5 - 32 = 58 - 32 = 26$$

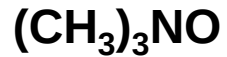
Anzahl Bindungselektronen-Paare

$$\text{BEP} = \text{BE} / 2 = 26 / 2 = 13$$



Valenzstrichformeln – Aufgabe 5.7

Schreiben Sie die Valenzstrichformeln (mit Angabe freier Elektronenpaare und eventueller Formalladungen) unter Beachtung möglicher Doppelbindungen und cyclischer Strukturen für folgende Moleküle bzw. Molekülionen auf.



Anzahl Valenzelektronen

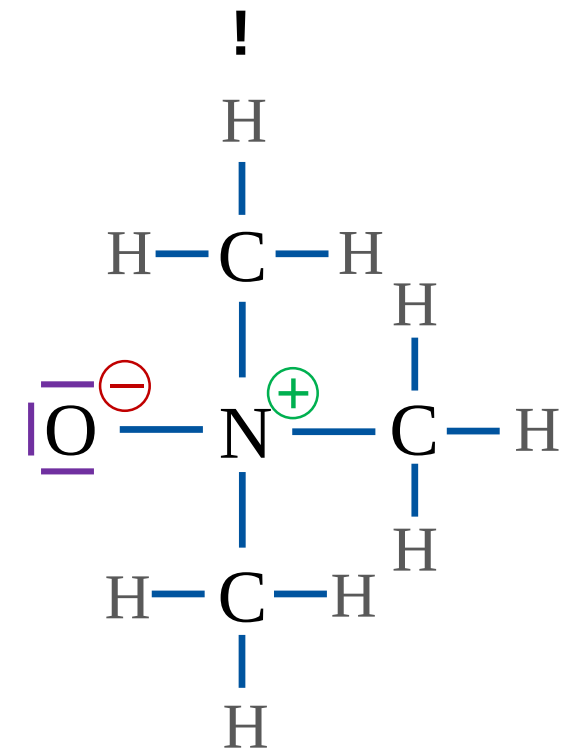
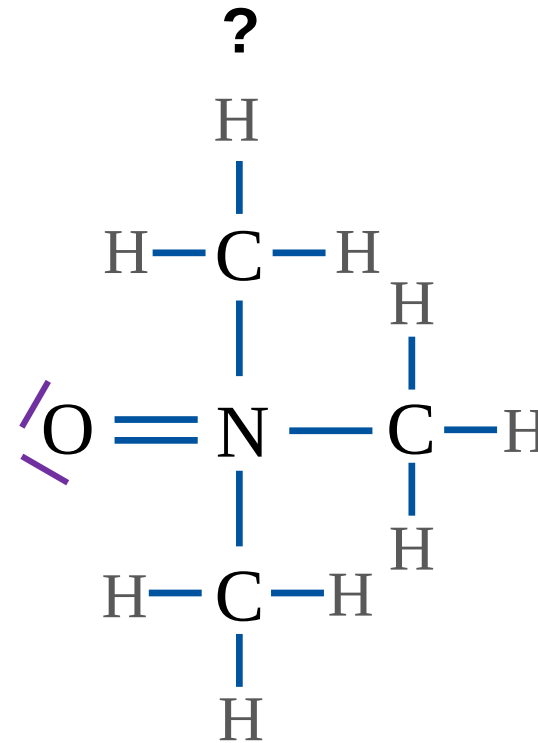
$$\left. \begin{array}{l} \text{H: } 1s^1 \\ \text{N: } [\text{He}] 2s^2 2p^3 \\ \text{C: } [\text{He}] 2s^2 2p^2 \\ \text{O: } [\text{He}] 2s^2 2p^4 \end{array} \right\} 9 \cdot 1 e^- + 3 \cdot 4 e^- + 5 e^- + 6 e^- = 32 e^-$$

Anzahl Bindungselektronen

$$\text{BE} = 2 \cdot 9 + 8 \cdot 5 - 32 = 58 - 32 = 26$$

Anzahl Bindungselektronen-Paare

$$\text{BEP} = \text{BE} / 2 = 26 / 2 = 13$$



Oktettregel muss in 2. Periode erfüllt sein!

Valenzstrichformeln – Aufgabe 5.7

Schreiben Sie die Valenzstrichformeln (mit Angabe freier Elektronenpaare und eventueller Formalladungen) unter Beachtung möglicher Doppelbindungen und cyclischer Strukturen für folgende Moleküle bzw. Molekülionen auf.



Anzahl Valenzelektronen

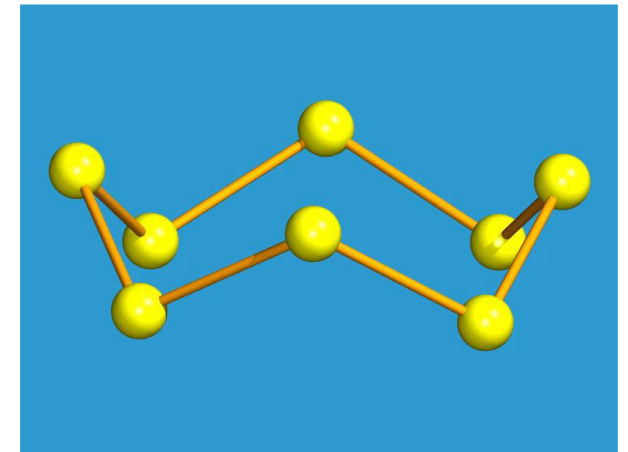
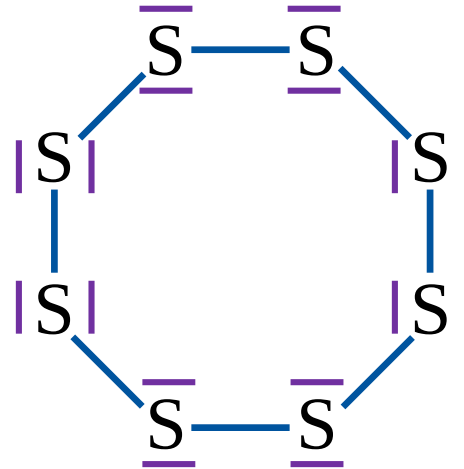
$$\text{S: } [\text{He}] 3s^2 3p^4 \quad 8 \cdot 6 e^- = 48 e^-$$

Anzahl Bindungselektronen

$$\text{BE} = 2 \cdot 0 + 8 \cdot 8 - 48 = 64 - 48 = 16$$

Anzahl Bindungselektronen-Paare

$$\text{BEP} = \text{BE} / 2 = 16 / 2 = 8$$



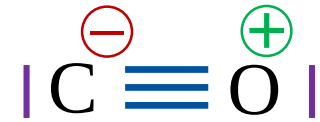
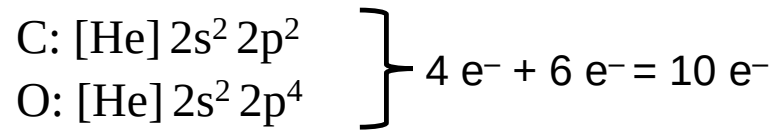
Doppelbindungsregel

Valenzstrichformeln – Aufgabe 5.7

Schreiben Sie die Valenzstrichformeln (mit Angabe freier Elektronenpaare und eventueller Formalladungen) unter Beachtung möglicher Doppelbindungen und cyclischer Strukturen für folgende Moleküle bzw. Molekölionen auf.

CO

Anzahl Valenzelektronen



Anzahl Bindungselektronen

$$\text{BE} = 2 \cdot 0 + 8 \cdot 2 - 10 = 16 - 10 = 6$$

Anzahl Bindungselektronen-Paare

$$\text{BEP} = \text{BE} / 2 = 6 / 2 = 3$$

Valenzstrichformeln – Aufgabe 5.7

Schreiben Sie die Valenzstrichformeln (mit Angabe freier Elektronenpaare und eventueller Formalladungen) unter Beachtung möglicher Doppelbindungen und cyclischer Strukturen für folgende Moleküle bzw. Molekülionen auf.



Anzahl Valenzelektronen

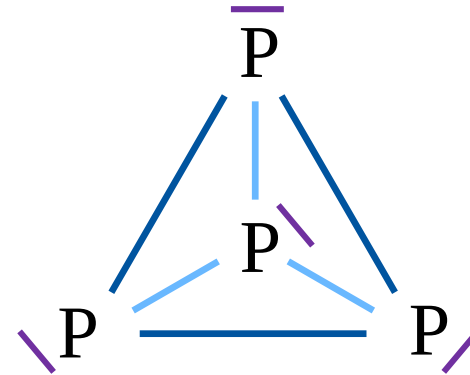
$$\text{P: } [\text{He}] 3s^2 3p^3 \quad 4 \cdot 5 e^- = 20 e^-$$

Anzahl Bindungselektronen

$$\text{BE} = 2 \cdot 0 + 8 \cdot 4 - 20 = 32 - 20 = 12$$

Anzahl Bindungselektronen-Paare

$$\text{BEP} = \text{BE} / 2 = 12 / 2 = 6$$



Valenzstrichformeln – Aufgabe 5.8

Schreiben Sie die Valenzstrichformeln (mit Angabe freier Elektronenpaare und eventueller Formalladungen) unter Darstellung sämtlicher mesomerer Grenzstrukturen für folgende Moleküle an:

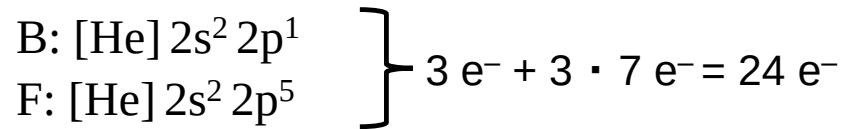


Valenzstrichformeln – Aufgabe 5.8

Schreiben Sie die Valenzstrichformeln (mit Angabe freier Elektronenpaare und eventueller Formalladungen) unter Darstellung sämtlicher mesomerer Grenzstrukturen für folgende Moleküle an:



Anzahl Valenzelektronen

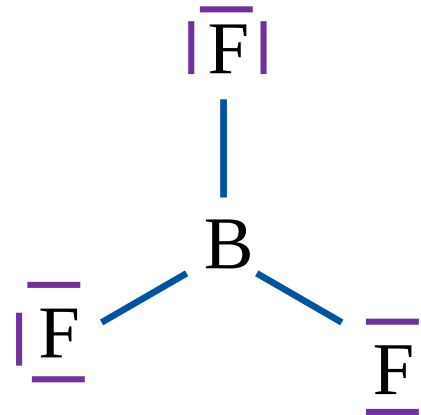


Anzahl Bindungselektronen

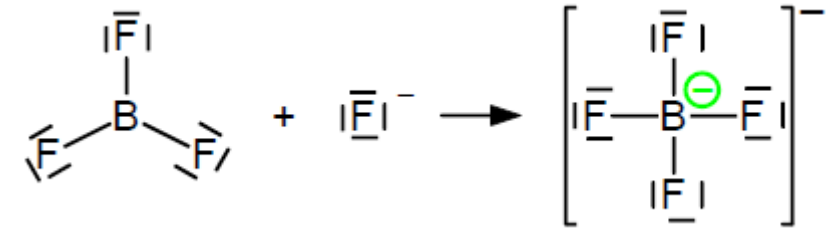
$$\text{BE} = 2 \cdot 0 + 8 \cdot 4 - 24 = 32 - 24 = 8$$

Anzahl Bindungselektronen-Paare

$$\text{BEP} = \text{BE} / 2 = 8 / 2 = 4$$



Sonderfall: Oktett-Unterschreitung



Lewis-Säure: EP-Akzeptor

Lewis-Base: EP-Donor

Valenzstrichformeln – Aufgabe 5.8

Schreiben Sie die Valenzstrichformeln (mit Angabe freier Elektronenpaare und eventueller Formalladungen) unter Darstellung sämtlicher mesomerer Grenzstrukturen für folgende Moleküle an:



Anzahl Valenzelektronen

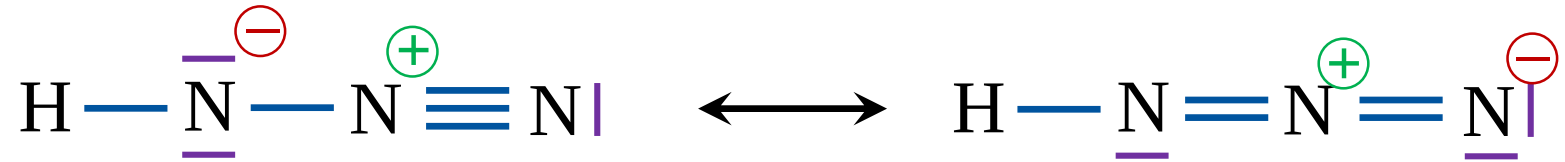
$$\left. \begin{array}{l} \text{H: } 1s^1 \\ \text{N: } [\text{He}] 2s^2 2p^3 \end{array} \right\} 1 e^- + 3 \cdot 5 e^- = 16 e^-$$

Anzahl Bindungselektronen

$$\text{BE} = 2 \cdot 1 + 8 \cdot 3 - 16 = 26 - 16 = 10$$

Anzahl Bindungselektronen-Paare

$$\text{BEP} = \text{BE} / 2 = 10 / 2 = 5$$



Valenzstrichformeln – Aufgabe 5.8

Schreiben Sie die Valenzstrichformeln (mit Angabe freier Elektronenpaare und eventueller Formalladungen) unter Darstellung sämtlicher mesomerer Grenzstrukturen für folgende Moleküle an:



Anzahl Valenzelektronen

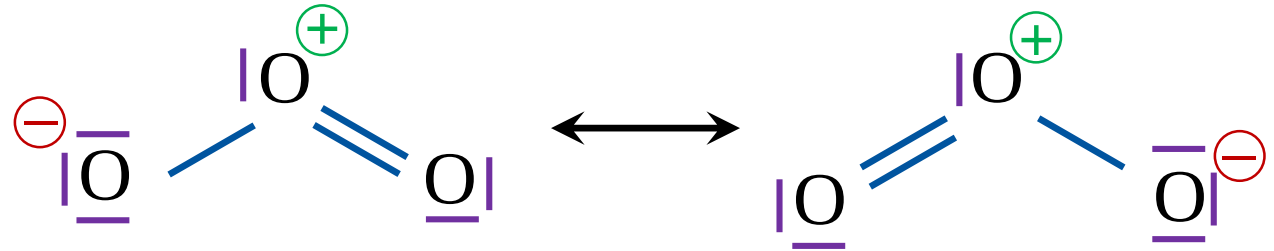
$$\text{O: } [\text{He}] 2s^2 2p^4 \quad 3 \cdot 6 e^- = 18 e^-$$

Anzahl Bindungselektronen

$$\text{BE} = 2 \cdot 0 + 8 \cdot 3 - 18 = 24 - 18 = 6$$

Anzahl Bindungselektronen-Paare

$$\text{BEP} = \text{BE} / 2 = 6 / 2 = 3$$

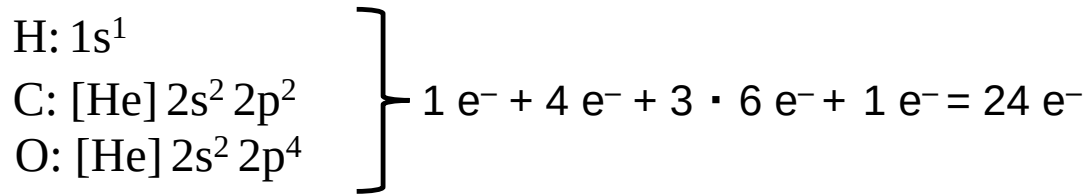


Valenzstrichformeln – Aufgabe 5.8

Schreiben Sie die Valenzstrichformeln (mit Angabe freier Elektronenpaare und eventueller Formalladungen) unter Darstellung sämtlicher mesomerer Grenzstrukturen für folgende Moleküle an:



Anzahl Valenzelektronen

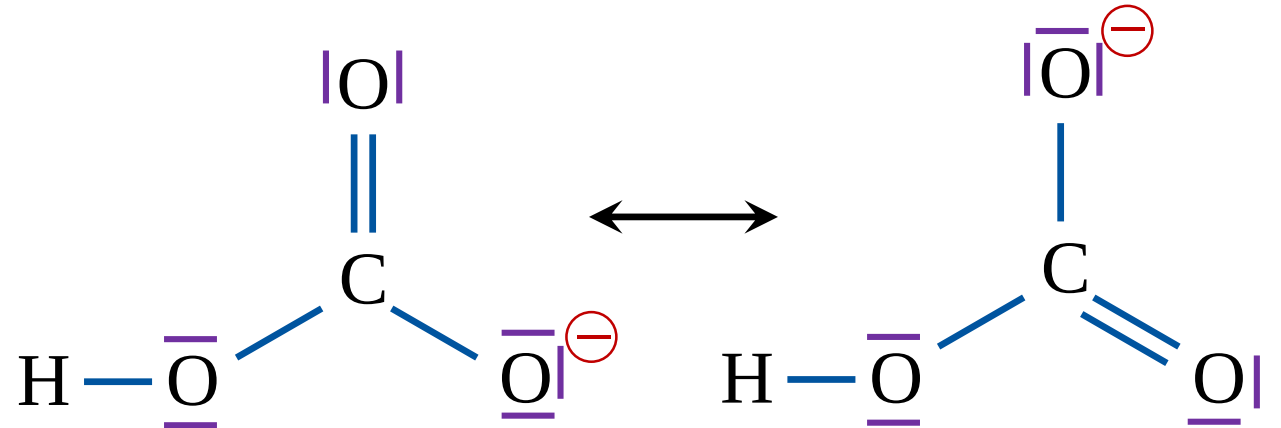


Anzahl Bindungselektronen

$$\text{BE} = 2 \cdot 1 + 8 \cdot 4 - 24 = 34 - 24 = 10$$

Anzahl Bindungselektronen-Paare

$$\text{BEP} = \text{BE} / 2 = 10 / 2 = 5$$



**Vielen Dank
für Ihre Aufmerksamkeit**

A.Haseloer@FZ-Juelich.de

Nächste Woche

Übung 6

Thema: Räumlicher Bau von Molekülen
(VSEPR-Modell), Dipolmoment

Freitag, 28. November 2025

12:30 – 14:00 Uhr

im H218